Configuración del entorno de desarrollo web

Guía 1 - S1 | Documento de soporte técnico

Estudiante: Daniel Felipe Mojica Sanchez | **Programa:** Ingeniería de Software

Institución: Universidad Manuela Beltrán | **Fecha:** 17 de octubre de 2026

Objetivo: preparar un entorno de desarrollo web funcional y, con él, crear, ejecutar y comprobar un primer proyecto en HTML5 con una estructura de archivos organizada.

1. Herramientas de desarrollo web (Paso 1)

Herramienta	Función y por qué es necesaria
Editor de código (Visual Studio Code)	Permite escribir y organizar el código con resaltado, autocompletado y explorador de archivos; evita errores de escritura y mantiene ordenado un proyecto con varios archivos.
Navegador (Google Chrome)	Interpreta HTML, CSS y JavaScript y muestra el resultado real de la página.
Servidor local (Live Server)	Sirve el proyecto en 127.0.0.1:5500 y recarga al guardar; evita problemas de rutas que aparecen al abrir el HTML directamente desde el disco.
Herramientas de desarrollador (F12)	Inspeccionan el HTML y el CSS (Elements), muestran errores de JavaScript (Console) y revisan la carga de recursos (Network); sirven para encontrar y corregir errores.

2. Instalación y configuración (Paso 2)

El entorno quedó configurado con Visual Studio Code (abriendo la carpeta completa del proyecto con *File* > *Open Folder*), Google Chrome actualizado y la extensión Live Server, que se inicia con *Open with Live Server* y queda activa en la barra de estado como *Port: 5500*. Se exploraron los paneles Elements, Console y Network de las herramientas de desarrollador.

3. Creación del proyecto (Paso 3)

```
MiPrimerProyectoWeb/  ->  index.html  |  css/style.css  |  js/main.js  |  img/web-dev.svg
```

Se separan el contenido (HTML), los estilos (CSS), el comportamiento (JavaScript) y los recursos (imágenes) para facilitar el mantenimiento.

4. Desarrollo de la página inicial (Paso 4)

Tema: **tecnología** (qué es el desarrollo web y qué herramientas se usan). El *index.html* usa la estructura básica de HTML5 (`<!DOCTYPE html>`, `<head>` con codificación UTF-8, título y enlace al CSS, y `<body>`) e incluye: título (`<title>`), encabezado (`<header>` y `<h1>`), párrafo (`<p>`), imagen con texto alternativo (`<img>`), enlace a MDN Web Docs (`<a>`) y dos secciones de contenido (`<section>`). El archivo *style.css* da formato a la página y define el modo oscuro con variables de color; *main.js* muestra un mensaje en la consola y activa el botón de modo oscuro.

5. Prueba y verificación (Paso 5)

Al ejecutar la página por primera vez se mostró sin estilos y con la imagen rota. La consola de las herramientas de desarrollador reportó tres errores `net::ERR_FILE_NOT_FOUND` (`css/style.css`, `img/web-dev.svg` y `js/main.js`), porque las carpetas *css*, *js* e *img* no estaban junto al HTML. **Corrección:** abrir la carpeta completa del proyecto, verificar que cada archivo estuviera en su carpeta con el nombre exacto, ejecutar con Live Server y recargar con Ctrl+Shift+R. Resultado: la página se ve con sus estilos, la imagen y el enlace funcionan, el botón de modo oscuro cambia el tema y la consola muestra "main.js loaded successfully" sin errores.

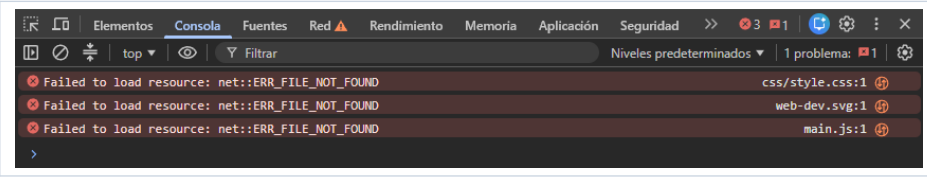

Figura 1. Consola con los errores ERR_FILE_NOT_FOUND de la primera ejecución.

6. Conclusión

Un entorno bien configurado y un proyecto organizado en carpetas hacen el desarrollo más ordenado. Los errores de la consola mostraron la importancia de las rutas relativas y de las herramientas de desarrollador para corregir problemas rápido.

Referencias: Sharma, S. K. (2023). *Web designing using HTML, DHTML and JavaScript*. Laxmi Publications. Gonzalez, C. (2021). *Configura tu entorno de desarrollo web básico - HTML+CSS* [Video]. YouTube.